目录

第一章 行列式 ---------- P2

第二章 矩阵 ---------- P8

第三章 向量空间 ---------- P12

第四章 内积与正交性 ---------- P16

第五章 矩阵的特征值理论 ---------- P21

第六章 二次型与二次曲面 ---------- P24

第七章 线性空间与线性变换 ---------- P27

注释

解释说明 批注 定理证明

需要证明的定理 标题 题目 经验总结 考试前批判

第一章知识梳理

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & a & x \\ 0 & 1 & 0 & b & x \\ 0 & 0 & 1 & c & x \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x \end{array}\right]$$

一、矩阵：高斯消元法

1. 概念
   - 系数 a，常数项 b，解（集合），同解线性方程组
   - 矩阵，n阶方阵，系数矩阵，增广矩阵，（简化）阶梯形矩阵
   - 线性方程组的初等变换，矩阵的初等行变换：（行）对换、倍乘、倍加
   - （阶梯形矩阵中）主元，自变量；对应解中主变量、自由未知量
2. 高斯消元法
   - 结束：① 无非零元；② 系数全=0，常数项≠0
   - 定理
     - 1：初等（行）变换不改变方程组的解
     - 2：all 矩阵可→阶梯→简化阶梯　数归 I→m
     - 3：① $d_{r+1}\neq 0$ 无解；否则 ② $r=n$ 唯一解；③ $r<n$ 无穷多解
       - r是有主元的行数，n是未知数个数，m是方程个数
   - 齐次线性方程
     - 一定有零解，非零解
       - $m=n$：系数行列式 $D=0$ ★
       - $m<n$：一定有
     - 解的表达
       - 自由未知量要么另设，要么 $=\cdots, c\in R$
       - 系数变向量，个数由 r（秩）决定
     - 齐次性、可加性　解可乘可加

二、行列式计算

1. 二阶、三阶：（拓展）对角线法则
2. 排列
   - 概念
     - 排列 P_n、自然排列（标准序、自然序 12…n）
     - 逆序数　大数在小数之前（逆序）的总数、奇/偶排列、（相邻）对换
   - 定理
     - 1：对换改变排列奇偶性　奇数次相邻交换
     - 2：在全部 n 阶排列中，奇、偶排列各占一半　一一对应
     - 3：逆序数与变为自然排列的变换次数奇偶性相同
3. n阶行列式
   - 定义：$\sum_{j_1\cdots j_n}(-1)^{\tau(j_1\cdots j_n)}a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$，按列或又行又列均可　奇偶性同
   - 性质 打洞
     - 上三角行列式 $=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$
     - 下三角行列式 $=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}a_{1n}a_{2(n-1)}\cdots a_{n1}$
     - 变换
       - 目的：变出更多的 0
       - 性质
         - ① 行列互换（转置）→不变
         - ② 每行倍乘→可提　有0行，都0 / 项不用一样
         - ③ 行列加法→拆项
         - ④ 对换→取反
         - ⑤ 某两行/列成比例→=0
         - ⑥ 倍加→不变
         - ②③④⑤ → 区分矩阵
         - ⑤ → 利用①⑥
   - 展开 降阶
     - 概念：（元素的）余子式，（乘上 $(-1)^{i+j}$ 后）代数余子式
     - 引理 1
       - $\begin{vmatrix} A & 0 \\ B & C \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & C \end{vmatrix}=|A||C|$　对角变为上/下三角
       - $\begin{vmatrix} 0 & A \\ B & C \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix}=(-1)^{st}|A||B|$　左右互换，共 t×s 次

2：第j行除a_{ij}外都为0，则$D=a_{ij}M_{ij}$

3：范德蒙行列式：

$$D_n=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n\\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{1\le i<j\le n}(a_j-a_i)$$

交换至右上角 $\begin{vmatrix}a_{11} & 0 & \cdots & 0\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}$

数归，消第一列元素为0，提公因式

内容（按行按列）$D=a_{k1}M_{k1}+a_{k2}M_{k2}+\cdots+a_{kn}M_{kn}$

定理：1：$a_{k1}M_{j1}+a_{k2}M_{j2}+\cdots+a_{kn}M_{jn}=0$ 构建两行一样的行列式

2：$\delta_{ik}=\begin{cases}1, i=k\\ 0, i\neq k\end{cases}$，$\sum_{q=1}^{n}a_{qk}M_{qj}=\delta_{jk}D$

思路：「打洞」和「降阶」交替进行

通过「降阶」化递推

4. 克莱姆法则：系数行列式$D\neq0$时，$x_j=\frac{D_j}{D}$

存在性：代入每个方程，利用代数余子式

唯一性：设$(c_1,c_2,\dots,c_n)$为解，倒着推一遍，证$c_j=\frac{D_j}{D}$

第一章错题整理

一、高斯消元法解线性方程组

注意：分母为0需分类讨论 ☆易错☆

二、求行列式的值

例1.8 用高斯消元法化成上三角

例1.10 计算 $D=\begin{vmatrix} b & a & \cdots & a \\ a & b & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a & a & \cdots & b \end{vmatrix}$ 若每行/列和为定值，全加至一列/行后提出

$$D \xrightarrow{c_1+c_2+\cdots+c_n \to c_1} \begin{vmatrix} b+(n-1)a & a & \cdots & a \\ b+(n-1)a & b & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b+(n-1)a & a & \cdots & b \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{性质 2}} (b+(n-1)a)\begin{vmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 1 & b & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a & \cdots & b \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[i=2,3,\cdots,n]{r_i+(-1)r_1 \to r_i} (b+(n-1)a)\begin{vmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 0 & b-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & b-a \end{vmatrix} = [b+(n-1)a](b-a)^{n-1}$$

例1.11 反对称行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & \cdots & 0 \end{vmatrix}$，让奇数阶反对称行列式=0

对称&0 $\xrightarrow{\text{想到}}$ 性质1

补充1) 求 $D=\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$

双边对角形：用对角线消一条边 P.S.同标适用于例1.10

原式 $=\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ -x & -x & 0 & 0 \\ -x & 0 & y & 0 \\ -x & 0 & 0 & -y \end{vmatrix}$

① $y\neq 0$：$\xrightarrow{c_1-c_2+\frac{x}{y}c_3-\frac{x}{y}c_4}$ $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -y \end{vmatrix}$ $\therefore D=x^2y^2$

② $y=0$：$D=0=x^2y^2$

补充2) 求 $D=\begin{vmatrix} a & & & b \\ & a & b & \\ & b & a & \\ b & & & a \end{vmatrix}$ 上下、左右对称的构造方法

$$D=\begin{vmatrix} a+b & b & & \\ a+b & a+b & b & \\ & a+b & a & \ddots \\ & & \ddots & b \\ & & & a \end{vmatrix}_{n}=(a+b)^n\begin{vmatrix} 1 & b & & \\ 1 & a & b & \\ & 1 & \ddots & \ddots \\ & & \ddots & b \\ & & 1 & a \end{vmatrix}_{n}$$

对称：右-b左

（实际上-下同）

$$=(a+b)^n\begin{vmatrix} 1 & 0 & & \\ 1 & a-b & 0 & \\ & 1 & \ddots & \ddots \\ & & \ddots & 0 \\ & & 1 & a-b \end{vmatrix}_{n}=(a+b)^n(a-b)^n$$

其它：n阶 { 数学归纳法 / 展开后类似递推数列 / 注意n=1，n=2等特殊值 ☆易错☆

例1.16 求 $D_n=\begin{vmatrix} \alpha+\beta & \alpha\beta & & \\ 1 & \alpha+\beta & \alpha\beta & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & 1 & \alpha+\beta \end{vmatrix}_{n}$ 展开后类似递推数列

$D_n=(\alpha+\beta)D_{n-1}-\alpha\beta D_{n-2}$，$D_n-\alpha D_{n-1}=\beta(D_{n-1}-\alpha D_{n-2})$

三、代数余子式表达式的计算

例：设 $D=\begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$，求 (1) $A_{11}+A_{31}+A_{41}$；(2) $M_{21}+M_{22}+M_{23}+M_{24}$

改变、构造行列式

(1) 构造并计算 $\begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ 1 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$　(2) 构造并计算 $\begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$

四、升阶求行列式的方法

例1、求 $D=\begin{vmatrix} 1+a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & 1+a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & 1+a_n+b_n \end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ a_1 & 0 & 1+a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2 & 0 & a_2+b_1 & 1+a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_n & 0 & a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & 1+a_n+b_n \end{vmatrix}$$

升阶为消掉 a_i 和 b_i

$$=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ a_1 & -1 & 1+a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & -1 & a_2 & 1+a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_n & -1 & a_n & a_n & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & 1 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ a_1 & -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_n & -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

(第3行起,各行减去第2行) (第3列起,各列减去第1列)

$$=\begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^{n} a_i & -n & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ a_1 & -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_n & -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^{n} a_i & -n & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -\sum_{i=1}^{n} a_i b_i & 1+\sum_{i=1}^{n} b_i & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_n & -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$=(1+\sum_{i=1}^{n} a_i)(1+\sum_{i=1}^{n} b_i)-n\sum_{i=1}^{n} a_i b_i$$

(第3行起,各行加到第1行) (第3行起,各行适当倍数加到第2行)

例2: 求 $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^{n} & x_2^{n} & \cdots & x_n^{n} \end{vmatrix}$

升阶凑范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n & x \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} & x^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} & x^{n-1} \\ x_1^{n} & x_2^{n} & \cdots & x_n^{n} & x^{n} \end{vmatrix} = \prod_{n\geq i>j\geq 1}(x_i-x_j)\cdot\prod_{1\leq k\leq n}(x-x_k)$$

(n+1阶)

$$=(-1)^{n+2}A_{1,n+1}+x(-1)^{n+3}A_{2,n+1}+\cdots+x^{n-1}(-1)^{2n+1}D+x^{n}A_{n+1,n+1}$$

$$\therefore -D=\prod_{n\geq i>j\geq 1}(x_i-x_j)\left(-\sum_{k=1}^{n} x_k\right)$$

$$D=\prod_{n\geq i>j\geq 1}(x_i-x_j)\left(\sum_{k=1}^{n} x_k\right)$$

五、行列式其它应用

例: 平面上给定不共线三点 $P_i(x_i,y_i)$, $i=1,2,3$, 且 x_1,x_2,x_3 为互不相同的三个数, 求过这三个点且对称轴//y轴的抛物线方程

设 $ax^2+bx+c=y$

$$\therefore \begin{cases} ax_1^2+bx_1+c=y_1 \\ ax_2^2+bx_2+c=y_2 \\ ax_3^2+bx_3+c=y_3 \end{cases}$$

法一:

$$D=\begin{vmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 & 1 \end{vmatrix},\ D_1=\begin{vmatrix} y_1 & x_1 & 1 \\ y_2 & x_2 & 1 \\ y_3 & x_3 & 1 \end{vmatrix},\ D_2=\begin{vmatrix} x_1^2 & y_1 & 1 \\ x_2^2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 & y_3 & 1 \end{vmatrix},\ D_3=\begin{vmatrix} x_1^2 & x_1 & y_1 \\ x_2^2 & x_2 & y_2 \\ x_3^2 & x_3 & y_3 \end{vmatrix}$$

$a=\frac{D_1}{D}, b=\frac{D_2}{D}, c=\frac{D_3}{D}$

$y=ax^2+bx+c=\frac{1}{D}(D_1x^2+D_2x+D_3)=\frac{1}{\begin{vmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 & 1 \end{vmatrix}}\begin{vmatrix} x^2 & x & 1 & 0 \\ x_1^2 & x_1 & 1 & y_1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 & y_2 \\ x_3^2 & x_3 & 1 & y_3 \end{vmatrix}$

类似行数余子式

法二：

$\therefore \begin{cases} x^2u+xv+w+yt=0 \\ x_1^2u+x_1v+w+y_1t=0 \\ x_2^2u+x_2v+w+y_2t=0 \\ x_3^2u+x_3v+w+y_3t=0 \end{cases}$ ，$u=a, v=b, w=c, t=-1$

$\therefore \begin{vmatrix} x^2 & x & 1 & y \\ x_1^2 & x_1 & 1 & y_1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 & y_2 \\ x_3^2 & x_3 & 1 & y_3 \end{vmatrix}=0=\begin{vmatrix} x^2 & x & 1 & y \\ x_1^2 & x_1 & 1 & 0 \\ x_2^2 & x_2 & 1 & 0 \\ x_3^2 & x_3 & 1 & 0 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} x^2 & x & 1 & 0 \\ x_1^2 & x_1 & 1 & y_1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 & y_2 \\ x_3^2 & x_3 & 1 & y_3 \end{vmatrix}$

第二章知识梳理

一、矩阵

1. 概念
   - $m\times n$ 阶矩阵，n 阶方阵、元素
   - 阶梯形矩阵、简化阶梯形矩阵，行向量，列向量，零矩阵，上/下三角矩阵（乘为仍为上/下三角）
   - 对角矩阵 $A=\mathrm{diag}(a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn})$，$n$ 阶单位矩阵，纯量矩阵 $\mathrm{diag}(c,c,\cdots,c)$
   - 同型矩阵 阶相同，行列式 $\det A$ 或 $|A|$，负矩阵 $-A$
   - 对阵矩阵 $A=A^T$，反对称矩阵 $A=-A^T$
2. 运算
   - 加、减、数乘
   - 矩阵乘法：$C=AB$，前提 A 的列数 $=B$ 的行数，$C_{ij}=\sum$ A 第 i 行 $\times$ B 第 j 列（暴力硬算）
     - 结合律 ✓，分配律 ✓，交换律 ✗ $AB\neq BA$
     - 方幂：$A^kA^l=A^{k+l}$，$(A^k)^l=A^{kl}$
     - A 为系数矩阵，x、B 为列向量，$Ax=B$ 可表示线性方程组
   - 转置：行列互换，$(A^T)^T=A$，$(A\pm B)^T=A^T\pm B^T$，$(kA)^T=kA^T$，$(AB)^T=B^TA^T$（设出，硬算）
     - 对称矩阵相乘仍为对称矩阵
   - 多项式：$f(A)=a_nA^n+a_{n-1}A^{n-1}+\cdots+a_1A+a_0I$
     - $f(A)g(A)=g(A)f(A)$，即可交换 ★
3. 逆矩阵（仅方阵）
   - $\det(A_1A_2\cdots A_n)=\det(A_1)\cdot\det(A_2)\cdot\cdots\cdot\det(A_n)$ 构造 $\begin{vmatrix}A&0\\-I&B\end{vmatrix}=|A||B|$，变化为 $\begin{vmatrix}A&C\\-I&0\end{vmatrix}=|AB|$
   - $AA^{-1}=A^{-1}A=I$，A^{-1} 是 A 的逆矩阵，A 可逆/非奇异
   - 性质
     - A^{-1} 唯一　$AB=CA=I$，证 $C=C(AB)=(CA)B=B$
     - $(A^{-1})^{-1}=A$
     - $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$
     - $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$ 定义左右乘
   - 若 A 可逆，非齐次线性方程组有唯一解 $A^{-1}b$　存在性：代入 $x=A^{-1}b$；唯一性：证 $x_0=A^{-1}b$
   - 伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}$
     - $AA^*=A^*A=|A|I$ $\forall$ 方阵成立 $\longrightarrow C_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{jk}=\begin{cases}|A|,&i=j\\0,&i\neq j\end{cases}$
     - 定理
       - A 可逆 $\Leftrightarrow|A|\neq0$，则 $A^{-1}=\dfrac{A^*}{|A|}$ ★
       - $(A^*)^T=(A^T)^*$
       - $AA^*=|A|I\Rightarrow|A^*|=|A|^{n-1}$，$(A^{-1})^*=|A^{-1}|A=\left|\dfrac{1}{|A|}A^*\right|=\dfrac{1}{|A|^n}|A^*|A=\dfrac{1}{|A|}A=(A^*)^{-1}$
       - $A\in M_n$，$n\geq2$，若 A 可逆，则 $(A^{-1})^*=(A^*)^{-1}$
     - 性质
       - 1：$A\in M_n$，$Ax=0$ 有非零解 $\Leftrightarrow|A|=0\Leftrightarrow A$ 不可逆/奇异
       - 2：左逆 $\Leftrightarrow$ 右逆　易错：① $+$ or $-$；② 行列是反的；③ 用 $A^*=|A|A^{-1}$ 计算；④ 定义计算时，位置正负→逆序数正负，不要跳步
   - 可交换的矩阵：$A^{-1}A=AA^{-1}=I$，$A^*A=AA^*=|A|I$，多项式
   - 求法：待定系数定义，伴随矩阵，初等变换（见下）
4. 分块矩阵
   - 计算：加、减、数乘同；转置：块的位置+块本身；矩阵乘法：块之间+块之内
   - 准对角矩阵　主对角线上为方阵，$\mathrm{diag}(A_1,A_2,\cdots,A_n)$
5. 初等变换
   - 解释矩阵乘法
     - 左乘一个矩阵：修左边矩阵每一行的系数进行行变换
     - 右乘一个矩阵：修右边矩阵每一列的系数进行列变换
   - 初等变换：行&列，倍乘/倍加/对换
   - 初等矩阵
     - 左乘：行变换；右乘：列变换

- 倍乘 $E_i(\lambda)=\begin{bmatrix}1&&&&\\&\ddots&&&\\&&\lambda&&\\&&&\ddots&\\&&&&1\end{bmatrix}$（第$i$行）
- 倍乘 $E_{ij}(\mu)=\begin{bmatrix}1&&&&\\&\ddots&&&\\&&1&&\\&&\mu&\ddots&\\&&&&1\end{bmatrix}$（第$i$行，第$j$行）　左乘：$\mu r_i+r_j$；右乘：$c_i+\mu c_j$
- 对换 $E_{ij}=\begin{bmatrix}1&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&0&\cdots&1&&\\&&\vdots&\ddots&\vdots&&\\&&1&\cdots&0&&\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&1\end{bmatrix}$（第$i$行，第$j$行）
- 均可逆：$E_i(\lambda)^{-1}=E_i(\frac{1}{\lambda})$，$E_{ij}(\mu)^{-1}=E_{ij}(-\mu)$，$E_{ij}^{-1}=E_{ji}$

相抵
- 相抵的/等价的 $A\simeq B$　A可由B初等变换得到
- 性质：自反性 $A\simeq A$，对称性 $A\simeq B\Leftrightarrow B\simeq A$，传递性 $A\simeq B,B\simeq C\Rightarrow A\simeq C$
- 相抵等价类，相抵标准形 $\begin{bmatrix}1_r&0\\0&0\end{bmatrix}$
- 推论
  - $\forall A,\exists P_s\cdots P_2P_1AQ_1Q_2\cdots Q_t=\begin{bmatrix}1_r&0\\0&0\end{bmatrix}$
  - $\forall A,\exists PAQ=\begin{bmatrix}1_r&0\\0&0\end{bmatrix}$　$|PAQ|=|P||A||Q|\neq 0$，左乘1相抹　$A=P_1^{-1}P_2^{-1}\cdots P_s^{-1}Q_t^{-1}\cdots Q_2^{-1}Q_1^{-1}$
  - $A\in M_n$，A可逆 $\Leftrightarrow A\simeq 1$
  - $A\in M_n$，A可逆 $\Leftrightarrow A$可表示成有限个初等矩阵的乘积
- 求逆矩阵
  - 判断可逆：$[A\ 1]\longrightarrow[1\ A^{-1}]$
  - $AX=B$：$[A\ B]\to[1\ A^{-1}B]$
  - $XA=B$：$\begin{bmatrix}A\\B\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}1\\BA^{-1}\end{bmatrix}$

分块矩阵的初等变换、矩阵
- 用矩阵P倍乘某一行/列 $\longrightarrow\begin{bmatrix}P&0\\0&1_t\end{bmatrix}$或$\begin{bmatrix}1_s&0\\0&P\end{bmatrix}$
- 用矩阵Q倍加某一行/列到某一行/列上 $\longrightarrow\begin{bmatrix}1_s&0\\Q&1_t\end{bmatrix}$或$\begin{bmatrix}1_s&Q\\0&1_t\end{bmatrix}$
- 对换 $\longrightarrow\begin{bmatrix}0&1_t\\1_s&0\end{bmatrix}$或$\begin{bmatrix}0&1_s\\1_t&0\end{bmatrix}$

第二章错题整理

一、矩阵相关计算

例1. $x=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$, $y=\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$, 求 $(xy^T)^{100}$ 结合律

原式 $=(xy^T)(xy^T)\cdots(xy^T)=x(y^Tx)(y^Tx)\cdots(y^Tx)y^T$ 后路

例2. 启示：主对角线以上才有非零元，多次相乘端规律

二、逆矩阵相关计算

例1：设 $A=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-2&3&0&0\\0&-4&5&0\\0&0&-6&7\end{bmatrix}$, $B=(1+A)^{-1}(1-A)$, 求 $(1+B)^{-1}$

$\therefore 1+B=1+(1+A)^{-1}(1-A)=2(1+A)^{-1}$ 先列式后计算

$\therefore (1+B)^{-1}=\frac{1}{2}(1+A)$

例2：给出 $f(A)=0$ 求 $(A+k1)^{-1}$ 的方法：因式分解（注意不可逆的情况，反证假设存在）

例3：$A^*BA=2BA-8I$，用 A、I 表示 B

$\Rightarrow (A^*-2I)BA=-8I \Rightarrow A(A^*-2I)B=-8I \Rightarrow (|A|I-2A)B=-8I \Rightarrow B=-8(|A|I-2A)^{-1}$

26. 设 $A\in M_n$, $A^k=0$, 求 $(I-A)^{-1}$

$\because A^k=0$ 还是因式分解

$\therefore I-A^k=(I-A)(A+A^2+\cdots+A^{k-1})=I$

$\therefore (I-A)^{-1}=A+A^2+\cdots+A^{k-1}$

补充：Sherman-Morrison公式 $(A-\alpha\alpha^T)^{-1}=A^{-1}+\frac{A^{-1}\alpha\alpha^TA^{-1}}{1-\alpha^TA^{-1}\alpha}$

初等变换 $\begin{bmatrix}I_n&\alpha\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A-\alpha\alpha^T&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}I_n&0\\\alpha^T&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A&\alpha\\\alpha^T&1\end{bmatrix}$

而 $\begin{bmatrix}A&\alpha&I_n&0\\\alpha^T&1&0&1\end{bmatrix}$ 变化得到 $\begin{bmatrix}I_n&0&A^{-1}+\frac{A^{-1}\alpha\alpha^TA^{-1}}{1-\alpha^TA^{-1}\alpha}&-\frac{A^{-1}\alpha}{1-\alpha^TA^{-1}\alpha}\\0&1&-\frac{\alpha^TA^{-1}}{1-\alpha^TA^{-1}\alpha}&\frac{1}{1-\alpha^TA^{-1}\alpha}\end{bmatrix}$

则 $\left(\begin{bmatrix}I_n&\alpha\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A-\alpha\alpha^T&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}I_n&0\\\alpha^T&1\end{bmatrix}\right)^{-1}=\begin{bmatrix}A^{-1}+\frac{A^{-1}\alpha\alpha^TA^{-1}}{1-\alpha^TA^{-1}\alpha}&-\frac{A^{-1}\alpha}{1-\alpha^TA^{-1}\alpha}\\-\frac{\alpha^TA^{-1}}{1-\alpha^TA^{-1}\alpha}&\frac{1}{1-\alpha^TA^{-1}\alpha}\end{bmatrix}$

变换回来后得 $\begin{bmatrix}A^{-1}+\frac{A^{-1}\alpha\alpha^TA^{-1}}{1-\alpha^TA^{-1}\alpha}&0\\0&1\end{bmatrix}$

期中 已知 $A^2=B^3=I$, $AB=BA$, 求证 $I+A+B$ 和 $I-A+B$ 可逆

法一：待定系数法

法二：$(I+A+B)(I-A+B)=B(B+2I)$, $\because B^3=I \therefore |B|\neq 0$ 且 $B^2+8I=(B+2I)(B^2-2B+2I)=9I$

法三：$\begin{cases}(I+A+B)x=0\\(A+I+AB)x=0\end{cases} \Rightarrow Bx=ABx=BAx \Rightarrow Ax=x \Rightarrow Bx=-2x$ 不断升幂后降幂

三、利用矩阵求行列式

例1：求 $\begin{vmatrix} 1+x_1y_1 & x_1y_2 & \cdots & x_1y_n \\ x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & x_2y_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_ny_1 & x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix}$

令 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$，$y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^T$　　利用升阶和矩阵变换

原式 $=\det(I_n+xy^T)=\begin{vmatrix} I_n+xy^T & x \\ 0 & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} I_n & x \\ -y^T & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} I_n & 0 \\ -y^T & 1+y^Tx \end{vmatrix}=1+\sum_{i=1}^{n}x_iy_i$

41. 设 $A\in M_n$，A 可逆，$\alpha=[a_1,a_2,\cdots,a_n]^T$，证：$|A-\alpha\alpha^T|=(1-\alpha^TA^{-1}\alpha)|A|$

构造 $\begin{bmatrix} A-\alpha\alpha^T & 0 \\ \alpha^T & 1 \end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 1 \end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T-\alpha^TA^{-1}A & 1-\alpha^TA^{-1}\alpha \end{bmatrix}\longrightarrow$

$\begin{bmatrix} A & \alpha \\ 0 & 1-\alpha^TA^{-1}\alpha \end{bmatrix}$　$\therefore \det(A-\alpha\alpha^T)=(1-\alpha^TA^{-1}\alpha)\det(A)$

注：行列式证明题，利用分块矩阵化上/下三角

四、其它

1. 证(反)对称矩阵，转置后相等 or 相反即可

第三章知识梳理

一、向量空间

1. 概念
   - 向量(行/列)，零向量，分量 元素，负向量
   - n维线性(向量)空间 $(R^n,+,\cdot)$ 八种性质
   - R^n的(线性)子空间 → 加法封闭且八条性质；R^3子空间：①原点；②过原点线；③过原面；④整个R^3
   - 相等、和、差、数量乘积
2. 性质
   - 线性组合 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n$
   - 线性表出 $\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n$
   - 判断：法一，解线性方程组；法二：作为行向量构造矩阵，初等行变换，向量与相应位置
   - 由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$生成的子空间 $L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=\{k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s \mid k_1,k_2,\cdots,k_s\in R\}$
   - 矩阵的列空间(值空间) $A=[\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n]$，$R(A)=L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)=\{Ax \mid x\in R^n\}$

二、线性相关

1. 定义：线性相关 不全为0实数，$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$，线性无关
2. 性质
   - 阶梯形向量组线性无关
   - 自然基线性无关
   - 几何理解(三维空间)
     - α_1线性相关：$\alpha_1=0$
     - α_1,α_2线性相关：α_1,α_2共线
     - $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$共面
3. 定理
   - 线性相关 $\Leftrightarrow$ 有向量可由其它向量线性表示
   - $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$线性无关，$\alpha_1,\cdots,\alpha_s,\beta$线性相关$\Rightarrow\beta$可由$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$线性表出，表示法唯一（反证）
   - 线性相关 $\Leftrightarrow Ax=0$有非零解，$A=(\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_s)\Leftrightarrow(s=n)\,|A|=0$
   - F^n中$\forall s$个向量必线性相关 $(s>n)$ 方程个数<未知数个数
   - $\gamma_i=\begin{bmatrix}\alpha_i\\ \beta_i\end{bmatrix}$
     - $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关①$\Rightarrow\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_s$线性无关
     - $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_s$线性有关$\Rightarrow\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性有关

    ②的解$\subseteq$①的解

三、向量组的秩

A为B个，$\exists C$使$A=BC$，$\exists x=[x_1,x_2\cdots x_s]^T$，使$Cx=0$，则$Ax=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_s\alpha_s=0$

1. 向量组的线性表出
   - 两个向量组等价 $\Leftrightarrow$ 互相线性表出
   - 定理：从少生多，多的线性相关；若被生成的线性无关，必从多生少（方程<未知数）
     - $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$可由$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$线性表出$\Rightarrow\exists C\in M_{s,t}$，s.t. $A=BC$
     - 实则是C有无非零解
     - 线性表出相关证明借助矩阵
     - 有$|C|=0\Rightarrow\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性相关；$|C|\neq0$，$\alpha$组和$\beta$组线性相关性相同（类似上例）
   - 性质：自反①~①，对称①~②和②~①，传递①~②，②~③$\Rightarrow$①~③
2. 极大线性无关组
   - 定义：线性无关，多一个则线性相关
   - 性质
     - 两个极大线性无关组有相同个数的向量（互相线性表出）
     - 存在性：向量组存在极大线性无关组$\Leftrightarrow$向量组含非零向量
     - 非唯一性：极大线性无关组不一定是唯一的
     - 等价性：向量组与它的线性无关组等价
   - 求法
     - A初等行变换，主元所在列
     - 依据：如果矩阵A经过初等行变换化为B，则A与B的列向量组的

任何对应部分组有相同的线性无关性

3.向量组的秩 { 极大线性无关组的向量个数，$r(\alpha_1,\alpha_2\cdots,\alpha_s)=r$
定理：被生成的必秩不多，同理等价向量组秩相等

4.向量子空间 { 基：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，是 $V\subseteq R^n$ 的极大线性无关组，$\dim V=s$
维数：$\forall\xi\in V,\ \xi=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_s\alpha_s,\ x=(x_1,x_2,\cdots,x_s)^T,\ \xi=(\alpha_1,\alpha_2\cdots,\alpha_s)x$

四.矩阵的秩

1.定理 {
行秩=列秩=主元个数=秩$r(A)$ 化成阶梯形矩阵
初等变换不改变秩，$A\simeq B\Rightarrow r(A)=r(B)$ $\beta_i=P\alpha_i$，则 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 同解
推论 { P,Q 可逆，$r(PAQ)=r(A)$
A 的相抵标准形唯一
A,B 相抵 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)$ $\Rightarrow$ √，↓：秩同则相抵标准形同
子块 { k 阶子块 $\xrightarrow{\text{行列式}}$ k 阶子式
$r(A)=A$ 非零子式的最高阶数

2.满秩 { 行满秩 $r=m$，列满秩 $r=n$，满秩 $r=m=n$
满秩 $\Leftrightarrow|A|\neq0\Leftrightarrow A$ 可逆 $\Leftrightarrow$ 行列向量线性无关 $\Leftrightarrow Ax=0$ 只有零解 $\Leftrightarrow Ax=b$ 唯一解 $x=A^{-1}b$

3.性质 {
$0\le r(A)\le\min\{m,n\}$，$r(A)=r(A^T)=r(A^{-1})$ $A\simeq1\simeq A^{-1}$
$r(A+B)\le r(A)+r(B)$
$r\left(\begin{bmatrix}A&0\\0&B\end{bmatrix}\right)=r(A)+r(B)$
$r\left(\begin{bmatrix}A&0\\C&B\end{bmatrix}\right)\ge r(A)+r(B)$
若 $PAQ=\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}$，则 $PAB=\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}\underbrace{Q^{-1}B}=\begin{bmatrix}C_1\\0\end{bmatrix}$ → 记为 $\begin{bmatrix}C_1\\C_2\end{bmatrix}$ r行 / n-r行
则 $r(AB)=r(PAB)=r(C_1)\le r=r(A)$
转置可得 $\le r(A)$
$r(A)+r(B)-n\le r(AB)\le\min\{r(A),r(B)\}$，同理 $AB=0\Leftrightarrow r(A)+r(B)\le n$
$r(A)+r(B)\le r\left(\begin{bmatrix}A&0\\0&B\end{bmatrix}\right)\le r\left(\begin{bmatrix}I&0\\0&AB\end{bmatrix}\right)=n+r(AB)$
$\max\{r(A),r(B)\}\le r(A:B)\le r(A)+r(B)$ $[A:B]=[I:1]\begin{bmatrix}A&0\\0&B\end{bmatrix}$
满秩分解 { $\exists G_{m\times r}$ 列满秩，$H_{r\times n}$ 行满秩，$A=GH$ $G=P^{-1}\begin{bmatrix}I_r\\0\end{bmatrix}$，$H=[I_r\ 0]Q^{-1}$
秩1方阵分解：$r(A)=1$，$\exists\alpha,\beta\in R^n$，s.t. $A=\alpha\beta^T$
$A\in M_n,n\ge2$，则 $r(A^*)=$ 考虑子式 { n，若 $r(A)=n$ $r(A)=n\Rightarrow|A|\neq0\Rightarrow|A^*|=|A|^{n-1}\neq0\Rightarrow r(A^*)=n$
0，若 $r(A)\le n-2$ $\forall n-1$ 阶子式 $=0$
1，若 $r(A)=n-1$ $\therefore\exists A$ 的 $n-1$ 阶子式 $\neq0$，$A^*\neq0$，$r(A^*)\ge1$
$\therefore|A|=0$ $\therefore AA^*=0$，$r(A)+r(A^*)\le n$

五.线性方程组解的结构

1.齐次 {
有无非零解：有 $\Leftrightarrow r(A)<n$，无 $\Leftrightarrow r(A)=n$
$Ax=0$ 的解空间 / A 的化零空间：$N(A)=\{x\in R^n:Ax=0\}$
基础解系 $\eta_1,\eta_2,\cdots\eta_j$：①线性无关；②可表出任一解
一般解、通解：$c_1\eta_1+c_2\eta_2+\cdots+c_j\eta_j$
解法：简化阶梯形 → 自由变量依次为1 → 求出各主变量
基础解系含 $n-r$ 个向量 性质①略，性质②：$\beta=(l_1,l_2,\cdots l_n)^T$
$\gamma=l_{r+1}\eta_1+l_{r+2}\eta_2+\cdots+l_n\eta_{n-r}-\beta=(d_1,\cdots,d_r,0,\cdots0)^T$，带入简所得前=0

2.非齐次 {
增广矩阵 $\bar A=[A:b]$
有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\bar A)$：唯一解 $=n$，无穷多解 $<n$
齐线称为非齐线的导出组
通解 $x=\xi_0+c_1\eta_1+c_2\eta_2+\cdots+c_{n-r}\eta_{n-r}$，$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r}$ 基础解系，ξ_0 特解

3.基本子空间 {
列空间，行空间，零空间，左零空间 列满秩意为只有零解，则 $BAx=0\Rightarrow Ax=0$
定理 $A\in M_{m,n}$，$r(A)=r$ { $\dim R(A)=\dim(A^T)=r$，$\dim N(A)=n-r$，$\dim N(A)=m-r$
$N(A)\subseteq N(BA)$，当 B 列满秩时，等号成立

$R(A) \geq R(AB)$，当B行满秩时，等号成立

$N(A) = N(A^TA)$，$N(A^T) = N(AA^T)$

$R(A) = R(AA^T)$，$R(A^T) = R(A^TA)$

$R(AA^T) \leq R(A)$，能放同(例题)

$r(AA^T) = r(A) = r(A^T) = r(A^TA)$

$r = n$，方程 $Bx = A$ 对 $\forall A$ 成立

第三章错题整理

一、线性相关

例4.2 $A\in M_n$，α为n维向量，若$A^{m-1}\alpha\neq 0$，$A^m\alpha=0$，证：$\alpha, A\alpha, \dots, A^{m-1}\alpha$线性无关

设$k_1\alpha+k_2A\alpha+\cdots+k_mA^{m-1}\alpha=0$

用A^{m-1}左乘上式：$k_1A^{m-1}\alpha+k_2A^m\alpha+\cdots+k_mA^{2m-2}\alpha=k_1A^{m-1}\alpha=0\Rightarrow k_1=0$

用A^{m-2}左乘上式：略，得$k_2=0$

从此类推，$k_1=k_2=\cdots=k_m=0$

二、与秩相关的证明

例：A，B秩同，A线性表出B $\Rightarrow$ A，B互相线性表出

$(\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\dots,\alpha_{i_r})=(\beta_{i_1},\beta_{i_2},\dots,\beta_{i_r})C$

∵线性无关$=C$可逆 ∴$(\beta_{i_1},\beta_{i_2},\dots,\beta_{i_r})C^{-1}=(\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\dots,\alpha_{i_r})$

例：设$r(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_s)=r$，$m\le s$，证$r(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_m)\ge r+m-s$　相互表示、变换

令$p=r(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_m)$

∴$r=r(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_s)=r(\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\dots\alpha_{i_p},\alpha_{m+1},\alpha_{m+2},\dots,\alpha_s)\le p+(s-m)$

例：$A\in M_{m,n}$，$B\in M_{n,p}$，$r(B)=n$，证$A=0$

令$B_1=(\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_n)$可逆，$AB=0\Rightarrow AB_1=0\Rightarrow A=AB_1B_1^{-1}=0$

例：$A\in M_n$，$A^2=1$，证明：$r(A+1)+r(A-1)=n$　利用性质，构造相关不等式

① ∵$(A+1)(A-1)=0$

∴$r(A+1)+r(A-1)\le n$

② $r(A+1)+r(A-1)=r(A+1)+r(1-A)\ge r[(A+1)+(1-A)]=r(2\cdot 1)=n$

例：$A\in M_{m\times n}$，证$r(A^TA)=r(A)$　齐次：只解→基础解系个数只→秩只

① $Ax=0$，② $A^TAx=0$

显然①的解均为②的解　$A^TA=0\Rightarrow A=0$，考虑对角元素

而$(A^TA)x_0=0\Rightarrow x_0^T(A^TA)x_0=0\Rightarrow (Ax_0)^T(Ax_0)=0\Rightarrow Ax_0=0$

∴$N(A)=N(A^TA)\Rightarrow \dim N(A)=\dim N(A^TA)\Rightarrow r(A)=r(A^TA)$

总体思路：

1. 考虑矩阵中不为0的子式；
2. 把矩阵转换为行(列)向量组，利用向量组的秩和极大无关组；
3. 利用初等变换化为标准型；
4. 利用分块矩阵；
5. 灵活应用已得到的秩的性质；
6. 用一些最简单的矩阵来记忆和想象。
7. 利用线性方程组

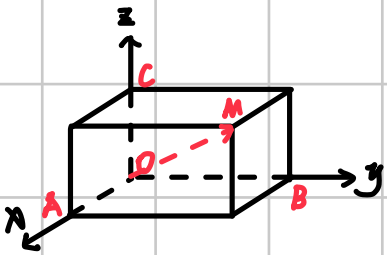
第四章知识梳理

一、几何内容

1. 概念

向量、模、数乘、共线、内积(点乘)

共面 $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 0$ $\Leftrightarrow \begin{cases} k_1x_1+k_2y_1+k_3z_1=0 \\ k_1x_2+k_2y_2+k_3z_2=0 \\ k_1x_3+k_2y_3+k_3z_3=0 \end{cases}$

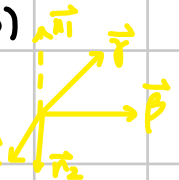


$\overrightarrow{OM}$ 的:α,β,γ 方向角,$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 方向余弦

$$\cos\alpha=\frac{|\overrightarrow{OA}|}{|\overrightarrow{OM}|},\ \cos\beta=\frac{|\overrightarrow{OB}|}{|\overrightarrow{OM}|},\ \cos\gamma=\frac{|\overrightarrow{OC}|}{|\overrightarrow{OM}|},\ \cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$$

外积(叉乘)$|\alpha\times\beta|=|\alpha||\beta|\sin\langle\alpha,\beta\rangle$(表示以 α,β 为邻边的 $S_{\square}$),右手

性质:
- $\alpha\times\beta=-\beta\times\alpha$
- $(k\alpha)\times\beta=\alpha\times(k\beta)=k(\alpha\times\beta)$
- $\alpha\times(\beta+\gamma)=\alpha\times\beta+\alpha\times\gamma$



混合积:

定义:$(\alpha,\beta,\gamma)=(\alpha\times\beta)\cdot\gamma$

性质:
- $(\alpha,\beta,\gamma)=(\beta,\gamma,\alpha)=(\gamma,\alpha,\beta)$
- $(\alpha,\beta,\gamma)=-(\beta,\alpha,\gamma)$
- $(k\alpha,\beta,\gamma)=(\alpha,k\beta,\gamma)=k(\alpha,\beta,\gamma)$
- $(\alpha_1+\alpha_2,\beta,\gamma)=(\alpha_1,\beta,\gamma)+(\alpha_2,\beta,\gamma)$

$\sin\langle\vec{\alpha},\vec{\beta}\rangle=\cos\langle\vec{\alpha},\vec{n_1}\rangle$
$\cos\langle\vec{n_1},\vec{\gamma}\rangle=\sin\langle\vec{\gamma},\vec{\beta}\rangle$

计算:$\alpha\times\beta=\begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$,$(\alpha,\beta,\gamma)=\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$

2. 几何

平面方程:

① 已知点 $P(x_0,y_0,z_0)$,$\alpha=(x_1,y_1,z_1)$,$\beta=(x_2,y_2,z_2)$

参数方程 $\begin{cases} x=x_0+tx_1+sx_2 \\ y=y_0+ty_1+sy_2 \\ z=z_0+tz_1+sz_2 \end{cases}$ $\overrightarrow{PM}=t\vec{\alpha}+s\vec{\beta}$

一般方程 $\begin{vmatrix} x-x_0 & x_1 & x_2 \\ y-y_0 & y_1 & y_2 \\ z-z_0 & z_1 & z_2 \end{vmatrix}=0$ 展开 $\Rightarrow Ax+By+Cz+D=0$

P.S. 法向量 $\vec{n}=(A,B,C)$

② 已知点 $P(x_0,y_0,z_0)$,法向量 $\vec{n}=(a,b,c)$

$a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$ $\overrightarrow{PM}\cdot\vec{n}=0$

位置:

Π_1,Π_2	判别准则	$\vec{n}_1,\vec{n}_2$	方程组(*)
相交	$\Leftrightarrow A_1:B_1:C_1\neq A_2:B_2:C_2$	$\vec{n}_1\not\parallel\vec{n}_2$	无穷多解
平行	$\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}\neq\frac{D_1}{D_2}$	$\vec{n}_1\parallel\vec{n}_2$	无解
重合	$\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}=\frac{D_1}{D_2}$	$\vec{n}_1\parallel\vec{n}_2$	无穷多解

直线方程:① 已知点 $P(x_0,y_0,z_0)$,方向向量 $\vec{v}=(a,b,c)$

参数方程 $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$ 消参 → 对称方程、标准方程 $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$

③两个平面交线：一般方程 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$

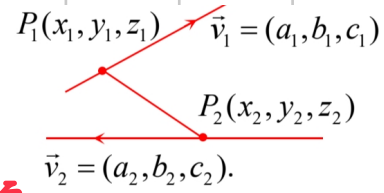
线面位置：

直线与平面	直线与平面的方程组	$\vec{v}$与$\vec{n}$
相交	⇔唯一解	$\vec{v} \not\perp \vec{n}$
平行	⇔无解	$\vec{v} \perp \vec{n}$
重合	⇔无穷解	$\vec{v} \perp \vec{n}$

线线位置：

$$l_1 : \frac{x-x_1}{a_1} = \frac{y-y_1}{b_1} = \frac{z-z_1}{c_1},$$

$$l_2 : \frac{x-x_2}{a_2} = \frac{y-y_2}{b_2} = \frac{z-z_2}{c_2}.$$



判断是否共面

l_1与l_2	$(\overrightarrow{P_1P_2}, \vec{v}_1, \vec{v}_2)$	$\vec{v}_1, \vec{v}_2$	
相交	$(\overrightarrow{P_1P_2}, \vec{v}_1, \vec{v}_2) = 0$	$\vec{v}_1 \not\parallel \vec{v}_2$	
平行	$(\overrightarrow{P_1P_2}, \vec{v}_1, \vec{v}_2) = 0$	$\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$	$\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2 \not\parallel \overrightarrow{P_1P_2}$
重合	$(\overrightarrow{P_1P_2}, \vec{v}_1, \vec{v}_2) = 0$	$\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$	$\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2 \parallel \overrightarrow{P_1P_2}$
异面	$(\overrightarrow{P_1P_2}, \vec{v}_1, \vec{v}_2) \neq 0$		

距离：

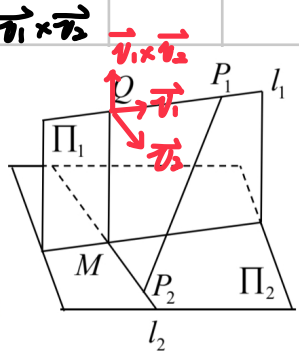
点M到面 $d = \frac{|\overrightarrow{PM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

点M到线 $d = \frac{|\overrightarrow{PM} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$

异面直线 $d = \frac{|(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \overrightarrow{P_1P_2})|}{|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2|}$

P.S. 异面直线公垂线：方向向量 $\vec{v}_1 \times \vec{v}_2$

下面求公垂线. 过l_2作与l_1平行的平面$\Pi_2, \vec{n}_2 = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$. 过$l_1$作与$\Pi_2$垂直的平面$\Pi_1, \Pi_1$与$l_2$的交点记为$M$.
公垂线过点M与$\vec{n}_2$平行.



多画出来

step1 求面 任取$P \in \Pi_1$, 由$(\overrightarrow{PP_1}, \vec{v}_1, \vec{v}_1 \times \vec{v}_2) = 0$得

$$\Pi_1 : 4x + y - 2z = 0.$$

step2 求点 M为l_2与Π_1的交点, 由 $\begin{cases} \Pi_1 : 4x + y - 2z = 0 \\ l_2 : x - 1 = y + 1 = z - 2 \end{cases}$ 得$M(0, -2, -1)$.

公垂线过点M, 方向向量为$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = (-1, 2, -1)$, 公垂线方程为

$$\frac{x}{-1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+1}{-1}. \square$$

二. 正交（内积=0）

1. 正交向量组 { 定义：非零的两两正交的向量
性质 { 正交向量组线性无关 设出来，依次·a_i以证$k_i = 0$

n维欧式空间中，两两正交的非零向量个数 $\leq n$

2. 标准正交基（单位正交基）
- 定义：n个，正交，单位向量，$(\alpha_i,\alpha_j)=\delta_{ij}=\begin{cases}1, i=j\text{时}\\0, i\neq j\text{时}\end{cases}$
- 定理：若 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 为标准正交基，$\forall\alpha\in V$，α 坐标 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$
  - 则 $x_i=(\alpha,\varepsilon_i)$
  - $(\alpha,\beta)=x^Ty$，x,y 为坐标
- 施密特正交化 $\beta_s=\alpha_s-\frac{(\alpha_s,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_s,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2-\cdots-\frac{(\alpha_s,\beta_{s-1})}{(\beta_{s-1},\beta_{s-1})}\beta_{s-1}$

3. 正交矩阵
- 定义：$Q^TQ=1$
- 性质
  - 正交转置、相乘仍正交
  - 行、列向量组是 正交、单位向量组　按行/列分块仍硬等
  - 行列式 $=\pm1$

4. QR分解
- 方法
  - step.1 正交化 $\alpha_n=\frac{(\alpha_n,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1+\frac{(\alpha_n,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2+\cdots+\frac{(\alpha_s,\beta_{n-1})}{(\beta_{n-1},\beta_{n-1})}\beta_{n-1}+\beta_n$
  - step.2 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)\begin{bmatrix}1&&*\\&1&\\&&\ddots\\&&&1\end{bmatrix}$

$$=(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n)\begin{bmatrix}|\beta_1|&&&\\&|\beta_2|&&\\&&\ddots&\\&&&|\beta_n|\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&&*\\&1&\\&&\ddots\\&&&1\end{bmatrix}$$

正交Q　　上三角R

- 定理：V可分解，分解唯一　$A=Q_1R_1=Q_2R_2\Rightarrow Q_2^{-1}Q_1=R_2R_1^{-1}=Q_2^TQ_1\triangleq M$
  - $\therefore M$ 正交且上三角　$\because M^T=M^{-1}$，M 对角
  - $\because$ 正交 $\therefore$ 元素 ±1　$\because R$ 主对角元素正 $\therefore 1$
- 列满秩矩阵 $A_{n\times s}=Q_{n\times s}R_{s\times s}$

P.S. $Q_{n\times s}$ 列正交矩阵，正交矩阵的部分列组成

三、正交性

1. 正交补
- 正交
  - $\alpha\perp W$：$\forall\beta\in W$，$\alpha\perp\beta$
  - $S\perp T$：$\forall\alpha\in S,\beta\in T$，$\alpha\perp\beta$
- 正交补空间
  - 定义
    - $S\subset R^n$，$S^\perp=\{\alpha\in R^n\mid\alpha\perp S\}$，$S^\perp=(\text{span}(S))^\perp$
    - $\beta\in R^n$，$\beta^\perp=\{\alpha\in R^n\mid\alpha\perp\beta\}$，$(\alpha^\perp)^\perp=\text{span}(\alpha)$
    - $\text{span}(S)$ 为 S 中向量加减数乘所得子空间
  - 性质：（V子空间）① $\dim V+\dim V^\perp=n$；② $(V^\perp)^\perp=V$；③ $V\cap V^\perp=\{0\}$
    - $V=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\}$，$A=(\alpha_1^T,\alpha_2^T,\cdots,\alpha_s^T)^T$，则 $N(A)=V^\perp$
    - ④ 若 $T\subset S\subset R^m$，则 $S^\perp\subset T^\perp$
    - ⑤ 若 V,W 为子空间，则 $V\subset W\Leftrightarrow W^\perp\subset V^\perp$；$V\perp W\Leftrightarrow W\subset V^\perp$
- 正交分解
  - $\alpha=\beta+\gamma$，$\beta\in V$，$\gamma\in V^\perp$，其中 β 记为 $(\alpha)_V$
  - $\{\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n\}$ 为 V 正交基，$\beta=\sum_{i=1}^{n}\frac{(\alpha,\eta_i)}{(\eta_i,\eta_i)}\eta_i$
  - 存在性：证 $\gamma=\alpha-\beta\in V^\perp$，唯一性：$\alpha=\beta_1+\gamma_1=\beta_2+\gamma_2$
  - $\because V\cap V^\perp=\{0\}$ $\therefore\beta_1-\beta_2=\gamma_1-\gamma_2=0$

2. 正交性 { ① $R(A^T)^\perp = N(A)$；② $R(A)^\perp = N(A^T)$

{ $Ax=b$ 有解则在 $R(A^T)$ 中有唯一解　存在性：$Ax=b$ 有解 $\Leftrightarrow b\in R(A)$ $\Leftrightarrow b\in R(AA^T)\Leftrightarrow AA^Tx=b$，$A^Tx\in R(A^T)$

$A^Ty=b$ 有解则在 $R(A)$ 中有唯一解　唯一性：$\alpha,\beta\in R(A^T)$，则 $\alpha-\beta\in N(A)\cap R(A^T)$

四. 投影矩阵

$A_{m\times n}$

1. 四个基本子空间的正交投影向量 { $v\in R^n$，求 $v_r\in R(A^T)$，$v_n\in N(A)$，s.t. $v=v_r+v_n$

or $u\in R^m$，求 $u_c=R(A)$，$u_{ln}\in N(A^T)$，s.t. $u=u_c+u_{ln}$

法一：$N(A)$ 标准正交基 → 正交投影向量（正交分解）

法二：$Av_r=Av$ 在 $R(A^T)$ 中的解（$v_r=A^Ty$）

2. 投影矩阵 { 定义：给定 $v\in R^n$ 子空间 $W\subset R^n$，投影矩阵 P 使 $(v)_W=Pv$

求法 { ① $\dim W=1$：W 基为 α，$P=\frac{\alpha\alpha^T}{(\alpha,\alpha)}$　$(v)_\alpha=\frac{(v,\alpha)}{(\alpha,\alpha)}\alpha=\frac{\alpha^Tv}{(\alpha,\alpha)}\alpha$

② $\dim W=k<n$：W 的基为 $\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_k$，$A=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_k)$，

$P=A(A^TA)^{-1}A^T$　即求 v_c，$A^TAx=A^Tv$，$v_c=Ax$

（W 的基组成 A）

③ $\dim W=n$：$P=I$ }

3. 正交投影矩阵 { $A^2=A$，$A^T=A$（子空间的投影矩阵都是正交投影矩阵）

定理 { $I-P_W$ 即为 $P_{W^\perp}$　$(v)_{W^\perp}=(I-P_W)v$

$\forall\alpha,\beta\in R^n$，$A\alpha\perp(I-A)\beta\Leftrightarrow A^T(I-A)=(I-A)A^T=0\Leftrightarrow A^T=A$

点乘 $=0$　$A^TA=A^T$ 且 $(A^TA)^T=A^TA=A$

设 $A=QR$，则 $P_{R(A)}=QQ^T$

$R(P)=N(I-P)$，$R(I-P)=N(P)$ }

第四章错题整理

1. $A^2=0 \Leftrightarrow R(A)\perp R(A^T)$

证：$\Rightarrow$：$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\beta_1^T,\beta_2^T,\cdots,\beta_n^T)^T$

$\because A^2=0 \quad \therefore \beta_i^T\alpha_j=0,\ \alpha_j\perp\beta_i$

$\Leftarrow$：同理类似

第五章知识梳理

一、特征值与特征向量

1. 特征值与特征向量
   - 定义：n 阶方阵 $A\alpha=\lambda\alpha$，λ 特征值（可复数），α 特征向量
   - 求法
     - step.1 $|\lambda I-A|=0$ 求出所有 λ
     - step.2 对所有 λ，$(\lambda I-A)x=0$ 的非零解
   - 性质
     - 每一个特征值的特征向量加乘封闭
     - 属于不同特征值的特征向量的线性无关　(1)×λ_1-(2) 归纳假设
       (1) $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$ $\xrightarrow{\times A}$ (2) $k_1\lambda_1\alpha_1+k_2\lambda_2\alpha_2+\cdots+k_s\lambda_s\alpha_s=0$
     - 若 A 特征值为 λ，特征向量 α，则 A^{-1}：λ^{-1} & α，A^*：$\lambda^{-1}|A|$ & α
       A^m：λ^m & α，$f(A)$：$f(\lambda)$ & α

2. 特征多项式
   - 迹：定义 $tr(A)=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}$
   - 特征多项式 $f_A(\lambda)=|\lambda I-A|=\lambda^n-(\sum_{i=1}^{n}a_{ii})\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n|A|$
     $=\prod_{i=1}^{n}(\lambda-\lambda_i)=\lambda^n-(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i)\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^n\prod_{i=1}^{n}\lambda_i$
   - 性质：① $tr(A)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i$；② $|A|=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i$；③ A 可逆 $\Leftrightarrow$ A 没有零特征值

二、相似 & 对角化

1. 相似矩阵
   - 定义：$\exists$ 可逆 P，$B=P^{-1}AP$，$A\sim B$　☆等价关系☆
   - 定理
     - $A\sim B\Rightarrow A^m\sim B^m$ 且 $f(A)\sim f(B)$ 且 $A^{-1}\sim B^{-1}$
     - $A_i\sim B_i\Rightarrow diag(A_1,A_2,\cdots,A_s)\sim diag(B_1,B_2,\cdots,B_s)$
     - $A\sim B\Rightarrow$ 有相同的特征值、特征多项式、迹、行列式、秩
       $|\lambda I-B|=|\lambda P^{-1}P-P^{-1}AP|=|P^{-1}||\lambda I-A||P|=|\lambda I-A|$

   $P^{-1}AP=B$，$A\alpha=\lambda\alpha$
   $B\alpha=P^{-1}AP\alpha=\lambda\alpha$，$\alpha=P\alpha$
   $\alpha=P^{-1}\alpha$
   特征向量不同

2. 对角化
   - 充要条件：A 有 n 个线性无关的特征向量
     $A\sim diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$
     令 $P=(\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{im_i},\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_{n-m_i})$
     $\therefore A\sim\begin{bmatrix}\lambda_i I_{m_i} & * \\ & B\end{bmatrix}$
     $f_A(\lambda)=(\lambda-\lambda_i)^{m_i}|\lambda I-B|$
   - 定理
     - 特征值 λ_i 的几何重数 $m_i\le$ 代数重数 n_i
       $\dim N(\lambda_i I-A)$　　$f_A(\lambda)=\prod(\lambda-\lambda_i)^{n_i}$
     - 对角化 $\Leftrightarrow\sum_{i=1}^{s}m_i=n\Leftrightarrow m_i=n_i\Leftrightarrow r(\lambda_i I-A)=n-n_i$
   - 应用：求 A^k

三、实对称矩阵对角化

1. 实对称矩阵
   - 定义：$A\in M_n$，$\bar{A}=A$，$A^T=A$
   - 性质
     - 不同特征值对应的特征向量相互正交
       $A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1$，$A\alpha_2=\lambda_2\alpha_2$
       $\alpha_2^TA=\lambda_2\alpha_2^T$
       $\therefore\alpha_2^TA\alpha_1=\lambda_1\alpha_2^T\alpha_1=\lambda_2\alpha_2^T\alpha_1$
     - 特征值均为实数
       $A\bar{\alpha}=\bar{A}\bar{\alpha}=\bar{\lambda}\bar{\alpha}$，$\alpha^TA\bar{\alpha}=\bar{\lambda}\alpha^T\bar{\alpha}$
       $\alpha^TA=(A\alpha)^T=\lambda\alpha^T$，$\alpha^TA\bar{\alpha}=\lambda\alpha^T\bar{\alpha}$
     - $\exists$ 正交阵 Q，对角阵 Λ，s.t. $Q^{-1}AQ=Q^TAQ=\Lambda$
       数归 $n-1\surd\to n$：$\exists\lambda_1$ & α_1，扩充标准正交基 $Q_1=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]$
       $AQ_1=Q_1\begin{bmatrix}\lambda_1 & a^T\\ 0 & A_1\end{bmatrix}$，其中 $a\in R^{n-1}$，$A_1\in M_{n-1}$　强行构造出使等式成立的
       $\therefore A=Q_1\begin{bmatrix}\lambda_1 & a^T\\ 0 & A_1\end{bmatrix}Q_1^T=A^T=Q_1\begin{bmatrix}\lambda_1 & 0\\ a & A_1^T\end{bmatrix}Q_1^T$，$a=0$
       不妨令 $Q_2^TA_1Q_2=diag(\lambda_2,\lambda_3,\cdots,\lambda_n)$
       $\therefore Q=Q_1\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & Q_2\end{bmatrix}\surd$

- n阶实对称矩阵，属于不同特征值的特征向量的正交
  - 即证 x_1 属于 λ_1，x_2 属于 λ_2，$x_1^T x_2 = 0$
  - $x_1^T A = x_1^T A^T = (Ax_1)^T = \lambda_1 x_1^T$，$\lambda_2 x_1^T x_2 = x_1^T A x_2 = \lambda_1 x_1^T x_2$
- 求法：把 x_i 们分别单位正交化

第五章错题整理

1. 已知A的n个特征值为$\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n$，求$2I-A$的特征值

解：$\forall \lambda, |\lambda I-A|=\prod_{i=1}^{n}(\lambda-\lambda_i)$

$\therefore |\mu I-(2I-A)|=(-1)^n|(2-\mu)I-A|=(-1)^n\prod_{i=1}^{n}((2-\mu)-\lambda_i)=\prod_{i=1}^{n}(\mu-(2-\lambda_i))$

$\therefore 2I-A$的n个特征值为$2-\lambda_i$

2. $N=\begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix}$，证$N\backsim N^T$

解：令$P=\begin{bmatrix} & & & 1 \\ & & \iddots & \\ & 1 & & \\ 1 & & & \end{bmatrix}$，$P^{-1}=P$

第六章知识梳理

一、二次型

1. 空间曲面与方程
   - 球面
     - 标准：$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=r^2$
     - 一般：$x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d$，$\frac{a^2+b^2+c^2-4d}{4}>0$ 球面 配方
   - 母线与坐标轴(例z轴)平行的柱面：$f(x,y)=0$
   - 以坐标轴旋转的旋转面：$f(x,y)=0 \xrightarrow{\text{绕}x\text{轴}} f(x,\sqrt{y^2+z^2})=0$
   - 空间曲线：曲面交线 $L:\begin{cases}f(x,y,z)=0\ (S_1)\\ g(x,y,z)=0\ (S_2)\end{cases}$ 的参数方程

2. 二次型
   - 定义(实&复)：$Q(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j\ (a_{ij}=a_{ji})$
   - 二次型的矩阵 $Q(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^TAx=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{12}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\a_{1n}&a_{2n}&\cdots&a_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}$

3. 矩阵相合/合同
   - 定义：A、B 相合，$\exists$ 可逆方阵 P，s.t. $B=P^TAP$ ☆等价关系☆
   - 引申：A、B 相合时，二次型 x^TAx 与 y^TBy 等价

二、标准形

1. 定义：$d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ry_r^2$

2. 方法
   - 法一：主轴化方法，P 正交线性替换
     - $\exists$ 正交矩阵 P，s.t. $P^TAP=\Lambda=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$，$x=Py$，$Q=\sum_{i=1}^{n}\lambda_iy_i^2$
   - 法二：配方法，P 可逆线性替换，把含 x_1 的所有项配了，再配 x_2、x_3 ……
     - 定理：$\forall$ 二次型可配方法化为标准形
     - ① $a_{11}\neq0$，$Q=\frac{1}{a_{11}}[(a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n)^2-(a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n)^2]+\sum_{i=2}^{n}\sum_{j=2}^{n}a_{ij}x_ix_j$
       $=\frac{1}{a_{11}}(a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n)^2+Q_1$
     - ② $\forall a_{ii}=0$，$x_i=y_i+y_j$，$x_j=y_i-y_j$，$x_i=y_i$
   - 法三：初等变换法
     - 定理：$\forall$ 实对称矩阵 A，$\exists$ 初等矩阵 $P_1,P_2,\cdots,P_s$，$P_s^T\cdots P_2^TP_1^TAP_1P_2\cdots P_s=\Lambda$
     - 对 $\begin{bmatrix}A\\E\end{bmatrix}$ 做列变换和相应行变换得 $\begin{bmatrix}P^TAP\\P\end{bmatrix}$

三、规范形

1. 惯性定理：规范形 $y_1^2+\cdots+y_p^2-y_{p+1}^2-\cdots-y_r^2$ 唯一，$r=r(A)$
2. 正惯性指数 p，负惯性指数 r-p，符号差 $p-(r-p)=2p-r$
3. $\forall$ 实对称矩阵 A 相合于 $\begin{bmatrix}1_p&0&0\\0&-1_{r-p}&0\\0&0&0\end{bmatrix}$

四、实二次型的正定性

1. 定义
   - $\forall x\neq0$，$x^TAx>0$ 则正定，A 正定矩阵
   - <0 负定；≥0 半正定；≤0 半负定；$\exists\alpha,\beta\neq0$，s.t. $\alpha^TA\alpha>0$，$\beta^TA\beta<0$，不定
2. 性质
   - 二次型经过可逆线性变换，其正定性不变 $x^T(P^TAP)x=(Px)^TA(Px)=y^TAy$
   - 正定 $\Leftrightarrow$ 特征值全 >0，负定 <0，半正定 ≥0，半负定 ≤0，不定 $\Leftrightarrow$ 有正有负
   - 正定 $\Leftrightarrow$ 正惯性指数 $p=n$ $\Leftrightarrow$ A 与 I 相合 $\Leftrightarrow$ $\exists$ 可逆矩阵 P，s.t. $P^TP=A\Rightarrow|A|>0$

3. 主子式
- 定义：选相同的行号和列号
- 顺序主子式：左上角 i^2 个
- 定理
  - A正定 $\Leftrightarrow$ A各阶顺序主子式 >0 $\Leftrightarrow$ A各阶主子式 >0
  - A正定 $\Leftrightarrow$ $-A$ 各阶顺序主子式 >0（A奇阶顺 <0 偶阶顺 >0）
  - A半正定 $\Leftrightarrow$ A各阶主子式 ≥ 0
  - A半负定 $\Leftrightarrow$ $-A$ 各阶主子式 ≤ 0（A奇阶 <0 偶阶 >0）

$\Rightarrow \forall k$ 阶主子矩阵 B，$\forall y \in R^k$，$\exists x \in R^n$，s.t. $x^TAx = y^TBy \geq 0$

$\therefore B$ 半正定，$|B| \geq 0$

五、二次曲面

1. 分类
- 齐次
  - 椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$
  - 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$
  - 双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$
  - 锥面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$
- 非齐次
  - 椭圆抛物面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z$
  - 马鞍面 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=z$

2. 化简

$a_{11}x^2+a_{22}y^2+a_{33}z^2+2a_{12}xy+2a_{13}xy+2a_{23}yz+b_1x+b_2y+b_3z+c=0$

step.1 初始化 $X^TAX+BX+c=0$

step.2 去交叉项 $P^TAP=\Lambda$，令 $X=PY$，令 $D=BP$，则 $Y^T\Lambda Y+BPY+c=0$

$\lambda_1x_1^2+\lambda_2y_1^2+\lambda_3z_1^2+d_1x_1+d_2y_1+d_3z_1+c=0$

step.3 去1次项 对 $\neq 0$ 的 λ：$x_2=x_1+\frac{d_1}{2\lambda_1}$，$y_2=y_1+\frac{d_2}{2\lambda_2}$，$z_2=z_1+\frac{d_3}{2\lambda_3}$

第六章错题整理

1. 求曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=36 \\ x^2+y^2=2x \end{cases}$ 在 Oxy 平面的投影曲线的方程

消去 z，$\begin{cases} x^2+y^2=2x \\ z=0 \end{cases}$

2. A 行向量组性无关 $\Rightarrow AA^T$ 正定

∵ A^T 列向量组线性无关

∴ $\forall x\neq 0$，$A^Tx\neq 0$，则 $x^TAA^Tx=(A^Tx)^T(A^Tx)>0$

∴ 二次型 x^TAA^Tx 正定，AA^T 为正定阵

第七章知识梳理

一、线性空间

1. 定义
   - 加法、数乘封闭
   - 加法：交换率、结合率、+零元（前提存在）、+负元=0
   - 数乘：交换率、分配率×2、×1
2. 性质
   - 零元唯一，负元唯一
   - $0\cdot\alpha=0$，$(-1)\cdot\alpha=-\alpha$，$k\cdot 0=0$
   - 若 $k\alpha=0$，则 $k=0$ 或 $\alpha=0$
3. 基与坐标
   - 定义：线性相/无关，基，坐标 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$
   - 过渡矩阵
     - 定义：两组基可以互相线性表出 ⟶
       $\begin{cases}\eta_1=c_{11}\varepsilon_1+c_{21}\varepsilon_2+\cdots+c_{n1}\varepsilon_n\\ \eta_2=c_{12}\varepsilon_1+c_{22}\varepsilon_2+\cdots+c_{n2}\varepsilon_n\\ \vdots\\ \eta_n=c_{1n}\varepsilon_1+c_{2n}\varepsilon_2+\cdots+c_{nn}\varepsilon_n\end{cases}$
       则 $(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)C$（依对应向量）
     - 定理：C可逆；ε,η 下坐标 $x,y\Rightarrow x=Cy$（双反）

二、线性变换

1. 定义
   - 变换：V到自身的映射
   - 线性变换：$\sigma(\alpha+\beta)=\sigma(\alpha)+\sigma(\beta)$ 且 $\sigma(k\alpha)=k\sigma(\alpha)$，$\sigma(\alpha)$ 为 α 在线性变换 σ 下的象
   - R^3
     - 数乘变换：$\sigma(\alpha)=c\alpha$，$c=1$ 时恒等变换，$c=0$ 时0变换
     - 投影变换：例 $\forall\alpha=(x,y,z)^T$，$\sigma(\alpha)=(x,y,0)^T$
     - 比例变换：$\forall\alpha=(x,y,z)^T$，$\sigma(\alpha)=(ax,by,cz)^T$
   - R^2
     - 旋转变换：$\forall\alpha=(x,y)^T$，$\sigma(\alpha)=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\alpha$
     - 反射变换：例 $\forall\alpha=(x,y)^T$，$\sigma(\alpha)=(x,-y)^T$
   - 其它
     - 微分变换：$\sigma(f(x))=\frac{d}{dx}f(x)$ 是 $R_n[x]$ 上线性变换
     - 积分变换：$\sigma(f(x))=\int_a^b f(x)dx$ 是 $C[a,b]$ 上线性变换

$r=\sqrt{x^2+y^2}$
$x'=r\cos(\theta+\varphi)=x\cos\theta-y\sin\theta$
$y'=r\sin(\theta+\varphi)=x\sin\theta+y\cos\theta$

2. 性质
   - $\sigma(0)=0$，$\sigma(-\alpha)=-\sigma(\alpha)$，$\sigma(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s)=k_1\sigma(\alpha_1)+k_2\sigma(\alpha_2)+\cdots+k_s\sigma(\alpha_s)$
   - 线性相关的向量组经线性变换后得到的象向量组仍线性相关
   - $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是V的一组基，则 $\forall\sigma(\alpha)$ 可由 $\sigma(\alpha_1),\sigma(\alpha_2),\cdots,\sigma(\alpha_n)$ 完全确定
3. 矩阵
   - 定义：$(\sigma(\alpha_1),\sigma(\alpha_2),\cdots,\sigma(\alpha_n))=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)A$
   - 定理：V上线性变换与n阶矩阵一一对应

三、线性子空间

1. 定义（V是线性空间）
   - W是V非空子集，加乘封闭
   - $\{0\}$、V：平凡子空间
   - 由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 生成的线性子空间：
     $L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=\{x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_m\alpha_m\mid x_1,x_2,\cdots,x_m\in R/C\}$
2. 定理：V为有限维线性空间，W为V的子空间 $\Rightarrow$ W的一组基可扩充得V一组基
3. 交与和
   - 定义
     - 交：$W_1\cap W_2=\{\alpha\mid\alpha\in W_1\text{且}\alpha\in W_2\}$
     - 和：$W_1+W_2=\{\alpha=\alpha_1+\alpha_2\mid\alpha_1\in W_1,\alpha_2\in W_2\}$

定理 { $W_1 \cap W_2$，W_1+W_2 仍为 V 线性子空间，$W_1 \cup W_2$ 不是

$\dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1+W_2)$

设 $W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{r-t})$，$\dim W_1 = r$

$W_2 = L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t, \gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_{s-t})$，$\dim W_2 = s$

$W_1 \cap W_2 = L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t)$，$\dim(W_1 \cap W_2) = t$

则 $W_1+W_2 = L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{r-t}, \gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_{s-t})$，求线性无关

$\in W_1$，则 α, γ 的系数为 0 ⇒ β 系数为 0

求法 { 列出 W_1、W_2 矩阵，初等行变换求最大线性无关组，求出 $\dim W_1$，$\dim W_2$，$\dim(W_1+W_2)$，W_1+W_2 的基，并算出 $\dim(W_1 \cap W_2)$

观察化简后的矩阵，指 $W_1 \cap W_2$ 的基

Remark. 设 $\delta \in W_1 \cap W_2$，则 $\delta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = l_1\beta_1 + l_2\beta_2$，

$(k_1, k_2, k_3, l_1, l_2)^T$ 是方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, -\beta_1, -\beta_2)x = 0$ 的解.

4. 直和 { 定义 $W_1 \oplus W_2$：$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ 是唯一的，其中 $\alpha_1 \in W_1$，$\alpha_2 \in W_2$

定理：W_1+W_2 是直和 ⇔ 零向量表示法唯一 ⇔ $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ ⇔ $\dim V = \dim W_1 + \dim W_2$

四. 线性变换的核与值域

1. 定义 { 核 $\ker\sigma = \{\alpha \in V \mid \sigma\alpha = 0\}$

值域 $\mathrm{Im}\,\sigma = \sigma V = \{\sigma\alpha \mid \alpha \in V\}$，全体像

$\dim \mathrm{Im}\,\sigma$ → 线性变换 σ 的秩，$\dim \ker\sigma$ → 线性变换 σ 的零度

2. 定理 { $\mathrm{Im}\,\sigma$ 像空间，$\ker\sigma$ 核空间，均为子空间

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 是 V 一组基 → { $\mathrm{Im}\,\sigma = L(\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \cdots, \sigma(\varepsilon_n))$，$\dim \mathrm{Im}\,\sigma = r(A)$

$(\sigma(\varepsilon_1), \cdots, \sigma(\varepsilon_n)) = (\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n)A$ { α 坐标 x，则 $\alpha \in \ker\sigma \Leftrightarrow x \in N(A)$，$\dim\ker\sigma = \dim N(A)$

3. 求法：对矩阵作初等行变换，对应极大线性无关组和零空间的基

第七章知识梳理

1. 坐标系变换求坐标

有$\{O,e_1,e_2,e_3\}$和$\{O',e_1',e_2',e_3'\}$，满足$\overrightarrow{OO'}=e_1-e_2+2e_3$，$\begin{cases}e_1'=-3e_1-e_2+2e_3\\e_2'=e_1+e_2\\e_3'=e_1-e_3\end{cases}$，P在$\{O,e_1,e_2,e_3\}$坐标$(1,2,3)^T$，求P在$\{O',e_1',e_2',e_3'\}$下坐标

$$\overrightarrow{O'P}=(e_1',e_2',e_3')\begin{bmatrix}x'\\y'\\z'\end{bmatrix}=(e_1,e_2,e_3)\begin{bmatrix}-3&1&1\\-1&1&0\\2&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x'\\y'\\z'\end{bmatrix}\quad①$$

联立求解

$$=\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OO'}=(e_1,e_2,e_3)\left(\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}\right)=(e_1,e_2,e_3)\begin{bmatrix}0\\3\\1\end{bmatrix}\quad②$$

2. $\alpha_1=(1,0,0)^T,\alpha_2=(1,1,0)^T,\alpha_3=(1,1,1)^T,\sigma(\alpha_1)=(2,3,5)^T,\sigma(\alpha_2)=(1,0,0)^T,\sigma(\alpha_3)=(0,1,-1)^T$，求$\sigma$在自然基及基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$下矩阵

设在自然基下为B，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$下为A

$\therefore A=\begin{bmatrix}-1&1&-1\\-2&0&2\\5&0&-1\end{bmatrix}$，求略

求基 ↑ $A=P^{-1}BP$ ↓ 标准基下矩阵

令$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则$(\sigma(\alpha_1),\sigma(\alpha_2),\sigma(\alpha_3))=PA=(\sigma(e_1),\sigma(e_2),\sigma(e_3))P=BP$

$\therefore B=PAP^{-1}$

$\sigma(\alpha_i)=(\sigma(e_1),\sigma(e_2),\sigma(e_3))\alpha_i$（此时$\alpha_i$即坐标）